Skaidymas dauginamaisiais grupavimo metodu

Lygis: Boss

Užduotis. Skaidykite dauginamaisiais grupavimo metodu. Prireikus pertvarkykite narius ir taikykite greitosios daugybos formules.

1. $a^3(b^2-16c^2)+b^3(16c^2-a^2)+64c^3(a^2-b^2)$

2. $x^4+2x^3-4x^2-2x+3$

3. $a^4+4a^3b+64ab^3+256b^4$

4. $a^2b-4a^2c+4b^2c-ab^2+16ac^2-16bc^2$

5. $a^2b-3a^2c+3b^2c-ab^2+9ac^2-9bc^2$

6. $x^6+5x^5+25x^4-5^4x^2-5^5x-5^6$

7. $a^3(b-4c)+b^3(4c-a)+64c^3(a-b)$

8. $a^3(b-2c)+b^3(2c-a)+8c^3(a-b)$

9. $a^4+5a^3b+125ab^3+625b^4$

10. $x^4+3x^3-5x^2-3x+4$

11. $a^3+b^3+125c^3-15abc$

12. $(a+b+5c)(ab+5ac+5bc)-5abc$

13. $a^2b-5a^2c+5b^2c-ab^2+25ac^2-25bc^2$

14. $ab(a+b)+2bc(b+2c)+2ac(a+2c)+4abc$

15. $(a+b+2c)(ab+2ac+2bc)-2abc$

16. $a^3+b^3+64c^3-12abc$

17. $ab(a+b)+3bc(b+3c)+3ac(a+3c)+6abc$

18. $a^3+b^3+8c^3-6abc$

19. $a^3+b^3+216c^3-18abc$

20. $a^4+6a^3b+216ab^3+1296b^4$

21. $x^4+5x^3+5x^2+5x+4$

22. $x^4+3x^3+3x^2+3x+2$

23. $a^3(b-6c)+b^3(6c-a)+216c^3(a-b)$

24. $x^6+4x^5+16x^4-4^4x^2-4^5x-4^6$

25. $ab(a+b)+4bc(b+4c)+4ac(a+4c)+8abc$

26. $a^2b-6a^2c+6b^2c-ab^2+36ac^2-36bc^2$

27. $(a+b+6c)(ab+6ac+6bc)-6abc$

28. $a^3(b^2-36c^2)+b^3(36c^2-a^2)+216c^3(a^2-b^2)$

29. $x^4+4x^3-6x^2-4x+5$

30. $ab(a+b)+6bc(b+6c)+6ac(a+6c)+12abc$

31. $a^3(b^2-9c^2)+b^3(9c^2-a^2)+27c^3(a^2-b^2)$

32. $x^6+2x^5+4x^4-2^4x^2-2^5x-2^6$

33. $a^3(b-5c)+b^3(5c-a)+125c^3(a-b)$

34. $a^3(b^2-4c^2)+b^3(4c^2-a^2)+8c^3(a^2-b^2)$

35. $x^6+3x^5+9x^4-3^4x^2-3^5x-3^6$

36. $a^3(b^2-25c^2)+b^3(25c^2-a^2)+125c^3(a^2-b^2)$

37. $(a+b+3c)(ab+3ac+3bc)-3abc$

38. $x^4+7x^3+7x^2+7x+6$

39. $a^4+2a^3b+8ab^3+16b^4$

40. $x^4+6x^3+6x^2+6x+5$

41. $a^2b-2a^2c+2b^2c-ab^2+4ac^2-4bc^2$

42. $x^6+6x^5+36x^4-6^4x^2-6^5x-6^6$

43. $x^4+4x^3+4x^2+4x+3$

44. $a^3(b-3c)+b^3(3c-a)+27c^3(a-b)$

45. $x^4+1x^3-3x^2-1x+2$

46. $a^3+b^3+27c^3-9abc$

47. $a^4+3a^3b+27ab^3+81b^4$

48. $ab(a+b)+5bc(b+5c)+5ac(a+5c)+10abc$

49. $(a+b+4c)(ab+4ac+4bc)-4abc$

50. $x^4+5x^3-7x^2-5x+6$

Atsakymai

1. $(a-b)(a-4c)(b-4c)(ab+4ac+4bc)$

2. $(x-1)^2(x+1)(x+3)$

3. $(a+4b)^2(a^2-4ab+16b^2)$

4. $(a-b)(a-4c)(b-4c)$

5. $(a-b)(a-3c)(b-3c)$

6. $(x-5)(x+5)(x^2+25)(x^2+5x+25)$

7. $(a-b)(a-4c)(b-4c)(a+b+4c)$

8. $(a-b)(a-2c)(b-2c)(a+b+2c)$

9. $(a+5b)^2(a^2-5ab+25b^2)$

10. $(x-1)^2(x+1)(x+4)$

11. $(a+b+5c)(a^2+b^2+25c^2-ab-5ac-5bc)$

12. $(a+b)(a+5c)(b+5c)$

13. $(a-b)(a-5c)(b-5c)$

14. $(a+b)(a+2c)(b+2c)$

15. $(a+b)(a+2c)(b+2c)$

16. $(a+b+4c)(a^2+b^2+16c^2-ab-4ac-4bc)$

17. $(a+b)(a+3c)(b+3c)$

18. $(a+b+2c)(a^2+b^2+4c^2-ab-2ac-2bc)$

19. $(a+b+6c)(a^2+b^2+36c^2-ab-6ac-6bc)$

20. $(a+6b)^2(a^2-6ab+36b^2)$

21. $(x+1)(x+4)(x^2+1)$

22. $(x+1)(x+2)(x^2+1)$

23. $(a-b)(a-6c)(b-6c)(a+b+6c)$

24. $(x-4)(x+4)(x^2+16)(x^2+4x+16)$

25. $(a+b)(a+4c)(b+4c)$

26. $(a-b)(a-6c)(b-6c)$

27. $(a+b)(a+6c)(b+6c)$

28. $(a-b)(a-6c)(b-6c)(ab+6ac+6bc)$

29. $(x-1)^2(x+1)(x+5)$

30. $(a+b)(a+6c)(b+6c)$

31. $(a-b)(a-3c)(b-3c)(ab+3ac+3bc)$

32. $(x-2)(x+2)(x^2+4)(x^2+2x+4)$

33. $(a-b)(a-5c)(b-5c)(a+b+5c)$

34. $(a-b)(a-2c)(b-2c)(ab+2ac+2bc)$

35. $(x-3)(x+3)(x^2+9)(x^2+3x+9)$

36. $(a-b)(a-5c)(b-5c)(ab+5ac+5bc)$

37. $(a+b)(a+3c)(b+3c)$

38. $(x+1)(x+6)(x^2+1)$

39. $(a+2b)^2(a^2-2ab+4b^2)$

40. $(x+1)(x+5)(x^2+1)$

41. $(a-b)(a-2c)(b-2c)$

42. $(x-6)(x+6)(x^2+36)(x^2+6x+36)$

43. $(x+1)(x+3)(x^2+1)$

44. $(a-b)(a-3c)(b-3c)(a+b+3c)$

45. $(x-1)^2(x+1)(x+2)$

46. $(a+b+3c)(a^2+b^2+9c^2-ab-3ac-3bc)$

47. $(a+3b)^2(a^2-3ab+9b^2)$

48. $(a+b)(a+5c)(b+5c)$

49. $(a+b)(a+4c)(b+4c)$

50. $(x-1)^2(x+1)(x+6)$